

Dokumentacija poslovnega omrežja - startup11

May 31, 2026

Contents

1	Naloga in zasnova omrežja	3
1.1	Cilji naloge	3
1.2	Opredelitev segmentov	4
2	Naprave	4
2.1	Seznam virtualk	4
2.2	Konvencija poimenovanja virtualk	4
2.3	Operacijski sistemi	4
2.4	DMZ strežniki	5
3	Nastavitve na napravah	5
3.1	Uporabniška imena	5
3.2	Splošno geslo	5
3.3	SSH	5
3.4	RDP	5
4	Povzetek storitev	5
5	VyOS	6
5.1	Osnovne informacije	6
5.2	Omrežni vmesniki	6
5.3	Privzete usmeritve (statične usmeritve)	6
5.4	Router Advertisements (RA)	6
5.5	NTP	7
5.6	Upravljanje s konfiguracijami	7
5.6.1	Shranjevanje celotne konfiguracije	7
5.6.2	Nalaganje celotne konfiguracije	7
5.6.3	Shranjevanje seznama ukazov	7
5.6.4	Apliciranje seznama ukazov	8
6	DNS	8
6.1	Upstream DNS strežniki	8
6.2	Split DNS	8
6.3	AD DNS zapisi	8
6.4	Opomba o upravljanju DNS	9
7	DHCP	9
7.1	DHCPv4	9
7.2	DHCPv4 - statične mape	9
7.3	DHCPv6	9

8	NAT in preusmeritve vrat	11
8.1	Opombe in primeri	11
8.2	IPv4 – DNAT	11
8.3	IPv4 – SNAT	11
8.4	IPv6 – NAT66	12
9	Firewall	12
9.1	Kratek povzetek	12
9.2	IPv4 – Forward	12
9.2.1	IPv4 – Forward (1–99)	12
9.2.2	IPv4 – Forward (100–199)	13
9.2.3	IPv4 – Forward (200–299)	13
9.2.4	IPv4 – Forward (300–399)	14
9.3	IPv4 – Input	14
9.4	IPv4 – Output	15
9.5	IPv6 – Forward	15
9.5.1	IPv6 – Forward (1–99)	15
9.5.2	IPv6 – Forward (100–199)	15
9.5.3	IPv6 – Forward (200–299)	16
9.5.4	IPv6 – Forward (300–399)	16
9.5.5	IPv6 – Forward (400–499)	17
9.6	IPv6 – Input	18
10	WireGuard	19
10.1	Splošne informacije	19
10.2	Dostop in port	19
10.3	Upravljanje VPN uporabnikov	19
10.4	Konfiguracija in nastavitve	19
10.5	Odpravljanje težav	19
10.6	wg-portal (WireGuard portal) in integracija z Active Directory	20
10.6.1	Kaj počne	20
10.6.2	LDAP / AD nastavitve (osnutek)	20
10.6.3	Praktični PowerShell primeri	20
10.6.4	Podatkovna baza in pravice	21
10.6.5	Preizkusi in dnevniški pregledi	21
10.6.6	Varnostne opombe	21
11	Monitoring in SNMP	21
11.1	Komponente in porti	21
11.2	VyOS SNMP (primer)	22
11.3	Docker Compose primer (snmp_exporter + Prometheus + Grafana)	22
11.4	Konfiguracija Prometheusa (primer scrape job)	22
11.5	Generator in snmp.yml	23
11.6	Testiranje	23
12	Active Directory (Windows Server)	23
12.1	Osnovne informacije	23
12.2	Ustvarjanje uporabnikov v Active Directory	23
12.3	Upravljanje uporabnikov	24
12.4	Priključitev računalnikov v domeno	24
12.4.1	Linux	24
12.4.2	Windows	24

12.5	Prijava v domeno	25
12.6	Dodatne informacije	25
12.7	Upravljanje AD DNS streznika	25
13	REST	25
13.1	Arhitektura storitve	25
13.2	Konfiguracija	26
13.3	Zagon in persistenca	26
13.4	Preverjanje delovanja	26
13.4.1	Osnovni testi	27
13.4.2	Vsebinsko pogajanje	27
13.4.3	Glavne poti	27
13.4.4	LDAP avtorizacija	27
13.4.5	TLS certifikat	28
13.4.6	GraphQL	28
13.4.7	Scriptum_kp	28
14	Raft sinhronizacija	28
14.1	Ključne datoteke	29
14.2	Kaj mora biti zagnano	29
14.3	Pregled baze	29
14.4	Preverjanje clustra	29
14.5	Testiranje sinhronizacije	30
14.6	Priporočeni potek	30
15	Pretvorba med Markdown in LaTeX	30

1 Naloga in zasnova omrežja

V tej dokumentaciji opišemo nalogo podjetja in predlagano omrežno zasnovo. Podjetje je start-up brez obstoječe IT infrastrukture; cilj je postaviti ločena omrežna segmenta za uporabnike in za strežnike, zagotoviti varen dostop do interneta in izpostaviti le izbrane javne storitve.

1.1 Cilji naloge

- Postaviti omrežje z ločenimi segmenti za **uporabnike** in **strežnike** (strogo ločeno prometno okolje).
- Vsi strežniki so gostovani v DMZ (po zahtevah naloge) — javne in interne storitve bodo fizično v DMZ, vendar z omejitvami dostopa.
- Izpostaviti navzven le izbrane storitve: WireGuard, **wg-portal** (HTTPS) in REST frontend (HTTPS).
- Kritične administrativne in imenik storitve (AD, DNS, SNMP) dostopne samo znotraj omrežja in preko VPN (ni direktnega WAN dostopa).
- Ohranjati poseben **ipv6only** segment za eksperimentalne/izobraževalne potrebe z NPTv6 preslikavo za odhodni promet.

1.2 Opredelitev segmentov

- **DMZ (eth1)**: vsi strežniki (REST, wg-portal, WireGuard endpoint, AD/DNS, SNMP, ostali). Fizični lokaciji strežnikov sta v DMZ, vendar dostopi do nekaterih storitev omejeni z omrežnimi ACL.
- **INTERNAL (eth2)**: uporabniške delovne postaje, administrativne postaje in monitoring hosti. Od tu je dovoljen nadzorovan dostop do AD/DNS/SNMP v DMZ.
- **IPV6ONLY (eth3)**: eksperimentalni IPv6-only segment; omogoča učenje in testiranje IPv6 funkcionalnosti. Izhodni promet je preko NPTv6 preslikave na javni IPv6.

2 Naprave

2.1 Seznam virtualk

Virtual machine ▲	Status ▼	Used space ▼	Guest OS ▼	Host name ▼
 sk11-dmz-linux-01-raft1	✓ Normal	2.08 GB	Ubuntu Linux (64-bit)	sk11-01
 sk11-dmz-linux-02-raft2	✓ Normal	2.08 GB	Ubuntu Linux (64-bit)	sk11-02
 sk11-dmz-linux-03-raft3	✓ Normal	2.08 GB	Ubuntu Linux (64-bit)	sk11-03
 sk11-dmz-linux-04-rest	✓ Normal	11.08 GB	Ubuntu Linux (64-bit)	sk11-04
 sk11-dmz-linux-05-dns	✓ Normal	8.48 KB	Ubuntu Linux (64-bit)	Unknown
 sk11-dmz-linux-06-wg	✓ Normal	4.08 GB	Ubuntu Linux (64-bit)	sk11-06
 sk11-dmz-linux-07-snmp	✓ Normal	2.08 GB	Ubuntu Linux (64-bit)	sk11-07
 sk11-dmz-linux-08-wg2	✓ Normal	8.48 KB	Ubuntu Linux (64-bit)	Unknown
 sk11-dmz-windows-01-ad	✓ Normal	15.34 GB	Microsoft Windows Server ...	Unknown
 sk11-internal-linux-01	✓ Normal	4.08 GB	Ubuntu Linux (64-bit)	Unknown
 sk11-internal-windows-01	✓ Normal	8.08 GB	Microsoft Windows 10 (64-...	Unknown
 sk11-ipv6only-linux-01	✓ Normal	4.08 GB	Ubuntu Linux (64-bit)	Unknown
 sk11-ipv6only-windows-01	✓ Normal	8.08 GB	Microsoft Windows 10 (64-...	Unknown
 sk11-vyos	✓ Normal	2.9 GB	Debian GNU/Linux 9 (64-bit)	Unknown

Figure 1: Screenshot of VM names (serverlist.png)

2.2 Konvencija poimenovanja virtualk

Ime virtualke se vedno začne z **sk11** (naša skupina), nato sledi segment, operacijski sistem, zaporedna številka in kratak opis storitve. Oblika:

`sk11-<segment>-<OS>-<NN>-<storitev>` e.g. `sk11-dmz-linux-04-rest`

2.3 Operacijski sistemi

- DMZ Linux virtualke uporabljajo **Ubuntu Server 26.04**.
- DMZ Active Directory virtualka uporablja **Windows Server 2022**.
- Internal Linux virtualke uporabljajo **Ubuntu Server 26.04**.
- Internal Windows virtualke uporabljajo **Windows 10**.
- IPv6-only Linux virtualke uporabljajo **Ubuntu Server 26.04**.
- IPv6-only Windows virtualke uporabljajo **Windows 10**.

2.4 DMZ strežniki

VM name	IPv4 naslov	IPv6 naslov	Namen
sk11-dmz-linux-01-raft1	192.168.11.101	2001:1470:fffd:a9::101	Raft
sk11-dmz-linux-02-raft2	192.168.11.102	2001:1470:fffd:a9::102	Raft
sk11-dmz-linux-03-raft3	192.168.11.103	2001:1470:fffd:a9::103	Raft
sk11-dmz-linux-04-rest	192.168.11.104	2001:1470:fffd:a9::104	REST storitve
sk11-dmz-linux-05-dns	192.168.11.105	-	DNS, ni v uporabi
sk11-dmz-linux-06-wg	192.168.11.106	2001:1470:fffd:a9::106	WireGuard VPN endpoint
sk11-dmz-linux-07-snmp	192.168.11.107	2001:1470:fffd:a9::107	SNMP / monitoring target
sk11-dmz-linux-08-wg2	192.168.11.108	2001:1470:fffd:a9::108	neuporabljena
sk11-dmz-windows-01-ad	192.168.11.201	2001:1470:fffd:a9::201	Active Directory, DNS

3 Nastavitve na napravah

3.1 Uporabniška imena

Uporabniki na linux dmz virtualkah so vsi poimenovani **zanzan0X**, kjer je X številka virtualke (npr sk11-dmz-linux-04). Na **internal** in **ipv6only** odjemalcih je uporabnik vedno samo **zanzann**.

3.2 Splošno geslo

123NajboljseGeslo456!

3.3 SSH

SSH je konfiguriran za prijavo prek ključev (avtentikacija z geslom je onemogočena) na privzetem portu 22.

- **pavle**: AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIClsTiUna0lG4FgaZ0Z8cpxWv1WM7h9B2dbL53+QXr3h
- **zanzan**: AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIIGRVCoFZkoaEaAcW0LquGsYgpRyHZ4Dg0fqVlssZUIL

Če želite začasno omogočiti prijavo z geslom, uredite datoteko `/etc/ssh/sshd_config.d/50-cloud-init.conf` in nastavite `PasswordAuthentication yes`, nato ponovno zaženite `sshd`.

3.4 RDP

RDP je nastavljen na vseh napravah katere imajo GUI. Uporablja privzeti port 3389. Na Ubuntu ga omogočimo z `Settings > System > Remote Desktop`, in moramo potem nastaviti geslo, saj za RDP uporablja različno geslo ki je privzeto avtogeneratedirano.

4 Povzetek storitev

Service	Host	Port (proto)	Public?	Notes
RDP	all GUI	3389 (tcp)	No	all internal and ipv6only, AD server
SSH	all dmz + vyos	22 (tcp)	only vyos	SSH service present on all dmz servers; WAN SSH allowed only on vyos

SNMP target (VyOS)	vyos	161 (udp)	No	SNMP on VyOS; exporter scrapes this target
REST service (scriptum)	rest	8080 (tcp)	Yes	Public DNAT exists
scriptum backend	rest	4443 (tcp)	Yes	Public backend endpoint
Library API (HTTP)	rest	3000 (tcp)	No	Internal HTTP API
Library API (HTTPS)	rest	3443 (tcp)	Yes	Public HTTPS endpoint
Library API (GraphQL)	rest	32484 (tcp)	No	Internal GraphQL endpoint
DMZ DNS	dns-srv	53 (udp/tcp)	No	Internal DNS for DMZ clients
WireGuard server	wg	51820 (udp)	Yes	PiVPN, uses its own NAT/-masquerade
wg-portal UI	wg	8888 (tcp)	No	Local portal UI (internal only)
Prometheus	snmp	9090 (tcp)	No	Prometheus scrape UI/service
snmp_exporter	snmp	9116 (tcp)	No	Exporter endpoint for Prometheus
Grafana	snmp	3000 (tcp)	No	Grafana UI for dashboards
AD services (DNS/Kerberos/LDAP/etc.)	AD	53, 88, 389, 3268, 135, 123, 445, 464, 49152-65535	No	Active Directory services (internal only)

5 VyOS

5.1 Osnovne informacije

- **Ime naprave:** startup11-vyos
- **Domena:** startup11.local
- **Uporabnik:** vyos
- **Prijava možna izključno preko SSH ključa!!!**

5.2 Omrežni vmesniki

Vmesnik	Opis	IPv4	IPv6
eth0	javni internet	88.200.24.241/25	2001:1470:fffd:a8::2/64
eth1	DMZ	192.168.11.1/24	2001:1470:fffd:a9::1/64
eth2	interna LAN	10.11.0.1/24	2001:1470:fffd:aa::1/64
eth3	IPv6-only	-	fd11:11:11::1/64

5.3 Privzete usmeritve (statične usmeritve)

Destinacija	Naslednji hop
0.0.0.0/0	88.200.24.129
::/0	2001:1470:fffd:a8::1

5.4 Router Advertisements (RA)

RA (router advertisements) so omogočeni per-vmesnik. Pregled in učinek na avtomatsko konfiguracijo naslovov:

- **eth1** (DMZ): oglašča 2001:1470:ffff:a9::/64 z *managed* in *no-autonomous* zastavicama — odjemalci morajo uporabiti DHCPv6 za pridobitev naslova (SLAAC izključen).
- **eth2** (INTERNAL): oglašča 2001:1470:ffff:aa::/64 kot avtonomni prefix — SLAAC je omogočen, DHCPv6 je lahko v uporabi za dodatne nastavitve.
- **eth3** (IPV6ONLY): oglašča fd11:11:11::/64 kot avtonomni prefix; name-server je fd11:11:11::1 — SLAAC je omogočen.

Kratko pojasnilo: *managed* + *no-autonomous* pomeni, da naslova ni mogoče avtonomno ustvariti z SLAAC in da je treba uporabiti DHCPv6 (statične DHCPv6 mape so še vedno možne za strežnike). Vmesnika **eth2** in **eth3** dovoljujeta SLAAC, razen če je za posamezen gostitelj izrecno določena statična DHCPv6 mapa.

5.5 NTP

NTP sinhronizacija uporablja naslednje strežnike:

NTP strežnik
ntp.arnes.si
time1.vyos.net
time2.vyos.net
time3.vyos.net

5.6 Upravljanje s konfiguracijami

5.6.1 Shranjevanje celotne konfiguracije

Če želite shraniti celotno trenutno konfiguracijo uporabite:

```
configure
save v6.conf
exit
```

5.6.2 Nalaganje celotne konfiguracije

Če želite naložiti celotno konfiguracijo iz datoteke (npr. **v6.conf**), uporabite:

```
configure
load v6.conf
commit
save
exit
```

5.6.3 Shranjevanje seznama ukazov

Če želite shraniti konfiguracijo v ukaznem formatu:

```
show configuration commands > v6.commands
```

5.6.4 Apliciranje seznama ukazov

Če želite aplicirati seznam ukazov iz datoteke (npr. `v6.commands`), uporabite:

```
configure
source v6.commands
commit
save
exit
```

6 DNS

DNS resolver je nameščen neposredno na VyOS in se odjemalcem oglašuje prek DHCP kot privzeti notranji resolver. Notranji odjemalci zato najprej uporabljajo VyOS DNS, zunanje poizvedbe pa se iz VyOS posredujejo proti upstream resolverjem.

6.1 Upstream DNS strežniki

VyOS za neskupne domene posreduje poizvedbe na javne upstream strežnike.

Ponudnik	IPv4	IPv6
ARNES	193.2.1.66	2001:1470:8000::66
Cloudflare	1.1.1.1	2606:4700:4700::1111

VyOS posluša DNS na naslovih `10.11.0.1`, `192.168.11.1`, `2001:1470:fffd:aa::1`, `2001:1470:fffd:a9::1` in `fd11:11:11::1`. Poizvedbe so sprejete le iz naslednjih omrežij: `10.11.0.0/24`, `192.168.11.0/24`, `2001:1470:fffd:aa::/64`, `2001:1470:fffd:a9::/64` in `fd11:11:11::/64`.

6.2 Split DNS

Split DNS je nastavljen tako, da se poizvedbe za `startup11.local` ne pošiljajo na javne resolverje, ampak na notranji AD DNS strežnik. To pomeni:

- VyOS za domeno `startup11.local` uporablja conditional forward na AD DNS `192.168.11.201` oziroma `2001:1470:fffd:a9::201`;
- AD DNS ostane avtoritativni vir za notranje zapise, predvsem za SRV zapise, ki so potrebni pri prijavi v domeno;
- vse ostale poizvedbe grejo prek upstream strežnikov iz prejšnje tabele;
- stari Linux DNS strežnik na `192.168.11.105` trenutno ni v uporabi; lokalne DNS zahteve zato gredo neposredno na notranji AD DNS server.

6.3 AD DNS zapisi

AD privzeto generira DNS zapise potrebne za njegovo delovanje, spodnja tabela pa prikazuje ročno dodane lokalne DNS zapise:

Hostname	A zapis	AAAA zapis	Opombe
raft1	192.168.11.101	2001:1470:fffd:a9::101	raft vozlišče
raft2	192.168.11.102	2001:1470:fffd:a9::102	raft vozlišče
raft3	192.168.11.103	2001:1470:fffd:a9::103	raft vozlišče
rest	192.168.11.104	2001:1470:fffd:a9::104	REST / web storitev

Hostname	A zapis	AAAA zapis	Opombe
dns-srv	192.168.11.105	-	legacy Linux DNS host record, trenutno ni v uporabi
wg	192.168.11.106	2001:1470:fffd:a9::106	WireGuard gostitelj
snmp	192.168.11.107	2001:1470:fffd:a9::107	monitoring gostitelj
new-wg	192.168.11.108	2001:1470:fffd:a9::108	nov WireGuard gostitelj
ad	192.168.11.201	2001:1470:fffd:a9::201	dodatno ime AD strežnika

6.4 Opomba o upravljanju DNS

Ukazi za administracijo AD DNS strežnika so zbrani v ločeni datoteki `ad-dns-upravljanje.md`.

7 DHCP

7.1 DHCPv4

DHCP server ima dve skupini: **SERVERS** (192.168.11.0/24) z navedenimi statičnimi mapami in **USERS** (10.11.0.0/24) za uporabniške naprave z avtomatskim razponom.

Skupina	Subnet / opomba
SERVERS	192.168.11.0/24 (statične mape)
USERS	10.11.0.0/24 (dinamični range 10.11.0.100-200)

7.2 DHCPv4 - statične mape

Statične DHCP mape so konfigurirane v DHCP strežniku na VyOS in ujemajo IP naslove s MAC naslovi, kot je prikazano spodaj. Konvencija je da je zadnja številka v naslovu 1XX za linux in 2XX za windows strežnike.

Ime	MAC naslov	IP naslov
raft1	00:0c:29:15:42:6f	192.168.11.101
raft2	00:0c:29:2b:64:27	192.168.11.102
raft3	00:0c:29:a2:5c:63	192.168.11.103
rest	00:0c:29:17:1a:72	192.168.11.104
dns-srv	00:0c:29:4a:b1:99	192.168.11.105
wireguard	00:0c:29:c4:d1:52	192.168.11.106
snmp	00:0c:29:69:75:09	192.168.11.107
new_wg	00:0c:29:f9:2a:a8	192.168.11.108
AD (dmz windows 1)	00:0c:29:07:cf:1c	192.168.11.201

7.3 DHCPv6

DHCPv6 podeljuje naslove v subnetu 2001:1470:fffd:a9::/64 z range ::100 - ::1ff. Ime strežnika za DHCPv6 je 2001:1470:fffd:a9::1.

Statične DHCPv6 mape Spodaj so navedene statične DHCPv6 mape z DUID/identifikatorji, ki se uporabljajo v konfiguraciji VyOS. Spet je konvencija da je zadnja številka v naslovu 1XX za linux in 2XX za windows naprave.

Host	DHCPv6 naslov	DUID / identifier
------	---------------	-------------------

dmz-windows-AD	2001:1470:ffff:a9::201	00:01:00:01:31:86:a4:b0:00:0c:29:07:cf:26
raft1	2001:1470:ffff:a9::101	00:02:00:00:ab:11:2b:e2:d4:90:70:f3:b3:37
raft2	2001:1470:ffff:a9::102	00:02:00:00:ab:11:e1:94:d4:8a:18:52:ad:98
raft3	2001:1470:ffff:a9::103	00:02:00:00:ab:11:92:37:c8:9a:00:b8:67:77
rest	2001:1470:ffff:a9::104	00:02:00:00:ab:11:5a:9d:49:65:ce:4a:b2:48
snmp	2001:1470:ffff:a9::107	00:02:00:00:ab:11:b8:b7:97:e3:eb:3c:a5:52
wg	2001:1470:ffff:a9::106	00:02:00:00:ab:11:80:f9:48:e8:e6:e2:12:59
new_wg	2001:1470:ffff:a9::108	00:02:00:00:ab:11:dd:e2:8d:62:21:b3:d9:00

8 NAT in preusmeritve vrat

Namen NAT je uporabljen za tri stvari: DNAT za izbrane javne storitve, SNAT/masquerade za odhodni promet in NAT66 (NPTv6) za IPv6-only segment. Hairpin pravila omogočajo dostop do javnih storitev tudi iz notranjega in DMZ omrežja.

8.1 Opombe in primeri

- DNAT velja samo za izbrane porte in ciljne gostitelje.
- Hairpin DNAT/SNAT je omejen na storitve, ki jih je treba doseči prek javnega WAN naslova tudi iz notranjega omrežja.
- SNAT/masquerade se uporablja samo za odhodni promet prek `eth0`.

8.2 IPv4 – DNAT

Pravilo	Opis	In	Destination	Port	Proto/Notes	Prevod / cilj
110	wan-to-wg0-51820-dnat	eth0		51820	udp	192.168.11.106:51820 (WireGuard)
130	wan-to-scriptum-8080-dnat	eth0		8080	tcp	192.168.11.104:8080 (scriptum)
135	wan-to-scriptum-4443-dnat	eth0		4443	tcp	192.168.11.104:4443 (scriptum TLS)
140	wan-to-library-https-3443-dnat	eth0		3443	tcp	192.168.11.104:3443 (library HTTPS)
210	hairpin-internal-to-public-services-dnat	eth2	88.200.24.241	8080	tcp	192.168.11.104:8080
211	hairpin-dmz-to-public-services-dnat	eth1	88.200.24.241	4443, 3443	tcp	192.168.11.104:4443,3443

8.3 IPv4 – SNAT

Pravilo	Opis	Out	Source	Proto/Notes	Prevod / opomba
100	snat-internal-to-internet	eth0	10.11.0.0/24	masquerade	internet egress
110	snat-dmz-to-internet	eth0	192.168.11.0/24	masquerade	internet egress
120	hairpin-internal-to-public-snat	eth1	10.11.0.0/24, dst 192.168.11.104	tcp	192.168.11.1 (return path)
121	hairpin-dmz-to-public-snat	eth1	192.168.11.0/24, dst 192.168.11.104	tcp	192.168.11.1 (return path)

8.4 IPv6 – NAT66

Pravilo	Out	Source	Proto/Notes	Prevod / cilj
10	eth0	fd11:11:11::/64	ipv6	translation prefix 2001:1470:fffd:ab::/64 (NPTv6)

9 Firewall

9.1 Kratek povzetek

- **Model:** privzeto-zavrni (default-deny) — vse povezave niso dovoljene, razen izrecno dovoljenih.
- **Kaj je dovoljeno:** odjemalci v notranji mreži (INTERNAL) in DMZ lahko dostopajo do interneta; iz interne in DMZ mreže so izrecno dovoljeni dostopi do DMZ storitev (DNS, web, monitoring, AD), WireGuard gostom so dovoljeni upravljalni dostopi; ICMP/ICMPv6 za diagnostične potrebe je omejeno, a omogočeno tam, kjer je potrebno.
- **Kaj je blokirano:** naključni vhodni promet z interneta je privzeto zavrjen, medsegmentni dostopi so blokirani, razen če obstaja specifično pravilo (npr. upravljanje, AD, monitoring).
- **Hairpin NAT:** notranji in DMZ odjemalci lahko dosežejo javne IPv4 storitve preko hairpin DNAT/SNAT za izbrane services.
- **IPv6:** obstaja vzporedna zbirka pravil za IPv6; za IPv6-only odjemalce so posebej omogočena pravila in NAT66 (NPTv6) za izhod v internet.

Spodaj so tabelarični izvlečki pravil in NAT pravil iz ‘v5.10.conf’. Tabela uporablja `longtable` za lep izpis večstranskih tabel.

9.2 IPv4 – Forward

9.2.1 IPv4 – Forward (1–99)

Rule	Action	Description	In	Out	Source	Destination	Port	Proto/Notes
1	accept	stateful-return						state established,related
50	accept	internal-to-internet	eth2	eth0	10.11.0.0/24			all protocols
51	accept	dmz-to-internet	eth1	eth0	192.168.11.0/24			all protocols
52	accept	internal-to-dmz-icmp	eth2	eth1				ICMP
53	accept	dmz-to-internal-icmp	eth1	eth2				ICMP

9.2.2 IPv4 – Forward (100–199)

Rule	Action	Description	In	Out	Source	Destination	Port	Proto/Notes
110	accept	wan-to-wg0-51820	eth0	eth1		192.168.11.106	51820	udp
130	accept	wan-to-scriptum-8080	eth0	eth1		192.168.11.104	8080	tcp
135	accept	wan-to-scriptum-4443	eth0	eth1		192.168.11.104	4443	tcp
140	accept	wan-to-library-https-3443	eth0	eth1		192.168.11.104	3443	tcp

9.2.3 IPv4 – Forward (200–299)

Rule	Action	Description	In	Out	Source	Destination	Port	Proto/Notes
210	accept	internal-to-dmz-dns-udp53	eth2	eth1		192.168.11.105	53	udp
211	accept	internal-to-dmz-dns-tcp53	eth2	eth1		192.168.11.105	53	tcp
220	accept	internal-to-wg-portal-8888	eth2	eth1		192.168.11.106	8888	tcp
230	accept	internal-to-scriptum-8080	eth2	eth1		192.168.11.104	8080	tcp
231	accept	internal-to-scriptum-4443	eth2	eth1		192.168.11.104	4443	tcp
240	accept	internal-to-library-http-3000	eth2	eth1		192.168.11.104	3000	tcp
241	accept	internal-to-library-https-3443	eth2	eth1		192.168.11.104	3443	tcp
242	accept	internal-to-library-graphql-32484	eth2	eth1		192.168.11.104	32484	tcp
250	accept	internal-to-grafana-3000	eth2	eth1		192.168.11.107	3000	tcp
251	accept	internal-to-prometheus-9090	eth2	eth1		192.168.11.107	9090	tcp
252	accept	internal-to-snmp-exporter-9116	eth2	eth1		192.168.11.107	9116	tcp
260	accept	internal-to-ad-dns-udp53	eth2	eth1		192.168.11.201	53	udp
261	accept	internal-to-ad-dns-tcp53	eth2	eth1		192.168.11.201	53	tcp
262	accept	internal-to-ad-kerberos	eth2	eth1		192.168.11.201	88	tcp_udp
263	accept	internal-to-ad-ldap	eth2	eth1		192.168.11.201	389	tcp_udp
264	accept	internal-to-ad-global-catalog	eth2	eth1		192.168.11.201	3268, 3269	tcp
265	accept	internal-to-ad-smb-rpc-time	eth2	eth1		192.168.11.201	135, 123, 445, 464	tcp_udp
266	accept	internal-to-ad-dynamic-rpc	eth2	eth1		192.168.11.201	49152-65535	tcp

9.2.4 IPv4 – Forward (300–399)

Rule	Action	Description	In	Out	Source	Destination	Port	Proto/Notes
310	accept	wg-host-to-dmz-mgmt	eth1	eth1	192.168.11.106	192.168.11.0/24	22, 3389	tcp
311	accept	wg-host-to-internal-mgmt	eth1	eth2	192.168.11.106	10.11.0.0/24	22, 3389	tcp
312	accept	internal-to-dmz-mgmt	eth2	eth1	10.11.0.0/24	192.168.11.0/24	22, 3389	tcp
315	accept	dmz-peers-to-scriptum-services	eth1	eth1	192.168.11.0/24	192.168.11.104	8080, 3000, 3443, 4443, 32484	tcp
316	accept	dmz-peers-to-dmz-dns	eth1	eth1	192.168.11.0/24	192.168.11.105	53	tcp_udp
317	accept	dmz-peers-to-wg-portal	eth1	eth1	192.168.11.0/24	192.168.11.106	8888	tcp
318	accept	dmz-peers-to-monitoring	eth1	eth1	192.168.11.0/24	192.168.11.107	3000, 9090, 9116	tcp
319	accept	dmz-peers-to-ad-services	eth1	eth1	192.168.11.0/24	192.168.11.201	53, 88, 389, 3268, 3269, 135, 123, 445, 464, 49152-65535	tcp_udp
320	accept	snmp-exporter-to-vyos-snmp	eth1	eth1	192.168.11.107	192.168.11.1	161	udp
330	accept	wg-host-to-internal-ssh	eth1	eth2	192.168.11.106	10.11.0.0/24	22	tcp

9.3 IPv4 – Input

Rule	Action	In	Source	Destination	Port	Proto/Notes
1	accept					state established,related
10	accept	eth0			22	tcp
12	accept	eth2		88.200.24.241	22	tcp
13	accept	eth1		88.200.24.241	22	tcp
20	accept	eth1			53	tcp_udp
21	accept	eth2			53	tcp_udp
30	accept	eth1			67	udp
31	accept	eth2			67	udp

Rule	Action	In	Source	Destination	Port	Proto/Notes
40	accept	eth1	192.168.11.107		161	udp
41	accept	eth1				icmp
42	accept	eth2				icmp

9.4 IPv4 – Output

Rule	Action	Destination	Port	Proto/Notes
1	accept			state established,related
10	accept			state established,related
20	accept	192.168.11.201	53	tcp_udp / DNS to AD server

9.5 IPv6 – Forward

9.5.1 IPv6 – Forward (1–99)

Rule	Action	Description	In	Out	Source	Destination	Port	Proto/Notes
1	accept	stateful-return						state established,related
50	accept	internal6-to-internet	eth2	eth0	2001:1470:fffd:aa::/64			all protocols
51	accept	dmz6-to-internet	eth1	eth0	2001:1470:fffd:a9::/64			all protocols
52	accept	ipv6only-to-internet	eth3	eth0	fd11:11:11::/64			all protocols
53	accept	internal6-to-dmz-icmpv6	eth2	eth1				ICMPv6
54	accept	dmz6-to-internal-icmpv6	eth1	eth2				ICMPv6
55	accept	internal6-to-ipv6only-icmpv6	eth2	eth3				ICMPv6
56	accept	ipv6only-to-internal6-icmpv6	eth3	eth2				ICMPv6
57	accept	dmz6-to-ipv6only-icmpv6	eth1	eth3				ICMPv6
58	accept	ipv6only-to-dmz-icmpv6	eth3	eth1				ICMPv6

9.5.2 IPv6 – Forward (100–199)

Rule	Action	Description	In	Out	Source	Destination	Port	Proto/Notes
110	accept	wan6-to-wg0-51820	eth0	eth1		2001:1470:fffd:a9::106	51820	udp
130	accept	wan6-to-scriptum-8080	eth0	eth1		2001:1470:fffd:a9::104	8080	tcp
135	accept	wan6-to-scriptum-4443	eth0	eth1		2001:1470:fffd:a9::104	4443	tcp
140	accept	wan6-to-library-https-3443	eth0	eth1		2001:1470:fffd:a9::104	3443	tcp

9.5.3 IPv6 – Forward (200–299)

Rule	Action	Description	In	Out	Source	Destination	Port	Proto/Notes
210	accept	internal6-to-dmz-dns-udp53	eth2	eth1		2001:1470:fffd:a9::105	53	udp
211	accept	internal6-to-dmz-dns-tcp53	eth2	eth1		2001:1470:fffd:a9::105	53	tcp
220	accept	internal6-to-wg-portal-8888	eth2	eth1		2001:1470:fffd:a9::106	8888	tcp
230	accept	internal6-to-scriptum-8080	eth2	eth1		2001:1470:fffd:a9::104	8080	tcp
231	accept	internal6-to-scriptum-4443	eth2	eth1		2001:1470:fffd:a9::104	4443	tcp
240	accept	internal6-to-library-http-3000	eth2	eth1		2001:1470:fffd:a9::104	3000	tcp
241	accept	internal6-to-library-https-3443	eth2	eth1		2001:1470:fffd:a9::104	3443	tcp
242	accept	internal6-to-library-graphql-32484	eth2	eth1		2001:1470:fffd:a9::104	32484	tcp
250	accept	internal6-to-grafana-3000	eth2	eth1		2001:1470:fffd:a9::107	3000	tcp
251	accept	internal6-to-prometheus-9090	eth2	eth1		2001:1470:fffd:a9::107	9090	tcp
252	accept	internal6-to-snmp-exporter-9116	eth2	eth1		2001:1470:fffd:a9::107	9116	tcp
260	accept	internal6-to-ad-dns-udp53	eth2	eth1		2001:1470:fffd:a9::201	53	udp
261	accept	internal6-to-ad-dns-tcp53	eth2	eth1		2001:1470:fffd:a9::201	53	tcp
262	accept	internal6-to-ad-kerberos	eth2	eth1		2001:1470:fffd:a9::201	88	tcp_udp
263	accept	internal6-to-ad-ldap	eth2	eth1		2001:1470:fffd:a9::201	389	tcp_udp
264	accept	internal6-to-ad-global-catalog	eth2	eth1		2001:1470:fffd:a9::201	3268, 3269	tcp
265	accept	internal6-to-ad-smb-rpc-time	eth2	eth1		2001:1470:fffd:a9::201	135, 123, 445, 464	tcp_udp
266	accept	internal6-to-ad-dynamic-rpc	eth2	eth1		2001:1470:fffd:a9::201	49152-65535	tcp

9.5.4 IPv6 – Forward (300–399)

Rule	Action	Description	In	Out	Source	Destination	Port	Proto/Notes
310	accept	wg-host6-to-dmz-mgmt	eth1	eth1	2001:1470:fffd:a9::106	2001:1470:fffd:a9::/64	22, 3389	tcp
311	accept	wg-host6-to-internal-mgmt	eth1	eth2	2001:1470:fffd:a9::106	2001:1470:fffd:aa::/64	22, 3389	tcp
312	accept	wg-host6-to-ipv6only-mgmt	eth1	eth3	2001:1470:fffd:a9::106	fd11:11:11::/64	22, 3389	tcp
313	accept	internal6-to-dmz-mgmt	eth2	eth1	2001:1470:fffd:aa::/64	2001:1470:fffd:a9::/64	22, 3389	tcp
314	accept	ipv6only-to-dmz-mgmt	eth3	eth1	fd11:11:11::/64	2001:1470:fffd:a9::/64	22, 3389	tcp
315	accept	dmz6-peers-to-scriptum-services	eth1	eth1	2001:1470:fffd:a9::/64	2001:1470:fffd:a9::104	8080, 3000, 3443, 4443, 32484	tcp
316	accept	dmz6-peers-to-dmz-dns	eth1	eth1	2001:1470:fffd:a9::/64	2001:1470:fffd:a9::105	53	tcp_udp
317	accept	dmz6-peers-to-wg-portal	eth1	eth1	2001:1470:fffd:a9::/64	2001:1470:fffd:a9::106	8888	tcp
318	accept	dmz6-peers-to-monitoring	eth1	eth1	2001:1470:fffd:a9::/64	2001:1470:fffd:a9::107	3000, 9090, 9116	tcp
319	accept	dmz6-peers-to-ad-services	eth1	eth1	2001:1470:fffd:a9::/64	2001:1470:fffd:a9::201	53, 88, 389, 3268, 3269, 135, 123, 445, 464, 49152-65535	tcp_udp
320	accept	snmp-exporter6-to-vyos-snmp	eth1	eth1	2001:1470:fffd:a9::107	2001:1470:fffd:a9::1	161	udp
321	accept	internal6-to-ipv6only-mgmt	eth2	eth3	2001:1470:fffd:aa::/64	fd11:11:11::/64	22, 3389	tcp
322	accept	dmz6-to-ipv6only-mgmt	eth1	eth3	2001:1470:fffd:a9::/64	fd11:11:11::/64	22, 3389	tcp

9.5.5 IPv6 – Forward (400–499)

Rule	Action	Description	In	Out	Source	Destination	Port	Proto/Notes
410	accept	ipv6only-to-dmz-dns-udp53	eth3	eth1		2001:1470:fffd:a9::105	53	udp
411	accept	ipv6only-to-dmz-dns-tcp53	eth3	eth1		2001:1470:fffd:a9::105	53	tcp
412	accept	ipv6only-to-dmz-icmpv6	eth3	eth1				ICMPv6
420	accept	ipv6only-to-wg-portal-8888	eth3	eth1		2001:1470:fffd:a9::106	8888	tcp
430	accept	ipv6only-to-scriptum-8080	eth3	eth1		2001:1470:fffd:a9::104	8080	tcp
440	accept	ipv6only-to-library-http-3000	eth3	eth1		2001:1470:fffd:a9::104	3000	tcp
441	accept	ipv6only-to-library-https-3443	eth3	eth1		2001:1470:fffd:a9::104	3443	tcp

Rule	Action	Description	In	Out	Source	Destination	Port	Proto/Notes
442	accept	ipv6only-to-library-graphql-32484	eth3	eth1		2001:1470:fffd:a9::104	32484	tcp
450	accept	ipv6only-to-grafana-3000	eth3	eth1		2001:1470:fffd:a9::107	3000	tcp
451	accept	ipv6only-to-prometheus-9090	eth3	eth1		2001:1470:fffd:a9::107	9090	tcp
452	accept	ipv6only-to-snmp-exporter-9116	eth3	eth1		2001:1470:fffd:a9::107	9116	tcp
460	accept	ipv6only-to-ad-dns-udp53	eth3	eth1		2001:1470:fffd:a9::201	53	udp
461	accept	ipv6only-to-ad-dns-tcp53	eth3	eth1		2001:1470:fffd:a9::201	53	tcp
462	accept	ipv6only-to-ad-kerberos	eth3	eth1		2001:1470:fffd:a9::201	88	tcp_udp
463	accept	ipv6only-to-ad-ldap	eth3	eth1		2001:1470:fffd:a9::201	389	tcp_udp
464	accept	ipv6only-to-ad-global-catalog	eth3	eth1		2001:1470:fffd:a9::201	3268, 3269	tcp
465	accept	ipv6only-to-ad-smb-rpc-time	eth3	eth1		2001:1470:fffd:a9::201	135, 123, 445, 464	tcp_udp
466	accept	ipv6only-to-ad-dynamic-rpc	eth3	eth1		2001:1470:fffd:a9::201	49152-65535	tcp

9.6 IPv6 – Input

Rule	Action	In	Source	Destination	Port	Proto/Notes
1	accept					state established,related
10	accept	eth0			22	tcp
11	accept	eth0				icmpv6
12	accept	eth2		2001:1470:fffd:a8::2	22	tcp
13	accept	eth1		2001:1470:fffd:a8::2	22	tcp
14	accept	eth3		2001:1470:fffd:a8::2	22	tcp
20	accept	eth1			53	tcp_udp
21	accept	eth2			53	tcp_udp
22	accept	eth3			53	tcp_udp
30	accept	eth1			547	udp
40	accept	eth1				icmpv6
41	accept	eth2				icmpv6
42	accept	eth3				icmpv6

10 WireGuard

10.1 Splošne informacije

WireGuard VPN teče na napravi z notranjim naslovom 192.168.11.106 v DMZ omrežju. Strežnik je bil postavljen z **pivpn** skripto. Lahko z konfiguracijami upravljamo z PiVPN ali preko wg-portal vmesnika.

10.2 Dostop in port

- **Notranji naslov:** 192.168.11.106
- **Javni port:** UDP 51820 (preusmerjen z DNAT na 192.168.11.106)
- **Storitev:** aktivna in dostopna iz javnega interneta prek obstoječe NAT nastavitve

10.3 Upravljanje VPN uporabnikov

Upravljanje ostaja preko pivpn skripte. Najpogostejši ukazi:

```
# Dodaj novega VPN uporabnika
pivpn add

# Ogled aktivnih povezav
pivpn -c

# Generiranje/izpis QR kode za peer
pivpn -qr

# Brisanje uporabnika
pivpn remove
```

10.4 Konfiguracija in nastavitve

Privzete lokacije in nastavitve (trenutna postavitev):

- Podatkovna mapa: /etc/wireguard/
- Datoteka strežnika: /etc/wireguard/wg0.conf
- Konfiguracije VPN uporabnikov (QR kode, ključi): ~/configs/
- VPN subnet v našem sistemu: 10.4.103.0/24

10.5 Odpravljanje težav

Če se pojavijo težave pri povezovanju ali dostopnosti, preverite:

```
# Preverka stanja vmesnika
ip link show wg0

# Preverka aktivnih povezav in statistik
wg show

# Ponovni zagon vmesnika (ko je potrebno)
sudo systemctl restart wg-quick@wg0
```

10.6 wg-portal (WireGuard portal) in integracija z Active Directory

wg-portal je spletna aplikacija za upravljanje WireGuard peer konfiguracij, vključno z upravljanjem dovoljenj in samopostrežnim generiranjem konfiguracij za uporabnike. V našem okolju wg-portal teče kot upravni vmesnik nad obstoječo PiVPN postavitvijo in je dostopen na <http://192.168.11.106:8888> (če je nameščen na istem DMZ gostitelju).

10.6.1 Kaj počne

- Omogoča ustvarjanje in upravljanje peer konfiguracij ter izdajanje QR kod za uporabnike.
- Povezuje se na Active Directory za preverjanje uporabnikov in določanje administratorskih pravic preko članstev v AD skupinah.
- Upravni vmesnik ne nadomešča same PiVPN postavitve; deluje kot nadgradnja/upravljanje nad obstoječim strežnikom.

10.6.2 LDAP / AD nastavitve (osnutek)

Za povezavo z AD je običajno potrebno konfigurirati bind uporabnika, base DN in filtre. Primerne nastavitve v `wgportal.yaml`:

- **LDAP URL:** `ldap://192.168.11.201:389` (ali `ldaps://...` z ustreznimi certifikati)
- **Bind DN:** `CN=wgportal_bind,OU=ServiceAccounts,DC=startup11,DC=local`
- **Bind password:** (varno shranjen v konfiguraciji ali vault)
- **User search base:** `OU=Users,DC=startup11,DC=local`
- **User filter:** `(!(sAMAccountName=%s)(userPrincipalName=%s))` — poišče uporabnika po `sAMAccountName` ali UPN
- **Group(s) za admins:** merilo, npr. `cn=Admin,OU=Groups,DC=startup11,DC=local`

10.6.3 Praktični PowerShell primeri

Spodaj so osnovni primeri za ustvarjanje bind uporabnika in dodajanje v administratorsko skupino v AD:

```
# Ustvari servisnega uporabnika (prilagodi geslo varno)
New-ADUser -Name "wgportal_bind" -SamAccountName wgportal_bind \
  -AccountPassword (ConvertTo-SecureString 'StrongP@ssw0rd' -AsPlainText -Force) \
  -Enabled $true -Path 'OU=ServiceAccounts,DC=startup11,DC=local'

# Dodeli geslo/izmena obvezna glede na politiko
Set-ADAccountPassword -Identity wgportal_bind -Reset -NewPassword \
  (ConvertTo-SecureString 'StrongP@ssw0rd' -AsPlainText -Force)

# Dodaj bind account v administratorsko skupino za aplikacijo (po potrebi)
Add-ADGroupMember -Identity 'Admin' -Members 'wgportal_bind'
```

10.6.4 Podatkovna baza in pravice

wg-portal je nameščen na lokaciji `/opt/wg-portal/`. Privzeta shramba je SQLite podatkovna baza na `data/sqlite.db`. Moramo dobro poskrbiti da proces ki poganja **wg-portal** ima aдекватne pravice. V praksi smo morali ustvariti sistemskega uporabnika **wgportal** in nastaviti tega uporabnika kot lastnika vseh datotek v `/opt/wg-portal`, saj so sicer nastajale napake s pravicami ob zagonu aplikacije. Spodaj so primeri ukazov, ki smo jih uporabili (izvedite kot **root** ali z **sudo**):

```
# Ustvari sistemskega uporabnika brez prijave in z domaco mapo na /opt/wg-portal
useradd --system --no-create-home --shell /usr/sbin/nologin --home-dir /opt/wg-portal wgportal

# Nastavi lastnistvo in varne pravice za podatkovno mapo
chown -R wgportal:wgportal /opt/wg-portal
chmod -R 750 /opt/wg-portal
```

10.6.5 Preizkusi in dnevniški pregledi

- Testirajte LDAP poizvedbe z orodjem **ldapsearch** ali z uporabo PowerShell **Get-ADUser** za preverjanje `bind/a` in iskanja.
- Preverite dnevniške zapise aplikacije za napake pri bindanju ali pomanjkanju pravic.
- Če uporabniki ne vidijo konfiguracij ali niso v pravih skupinah, preverite filtre v `wgportal.yaml` in članstva v AD.

10.6.6 Varnostne opombe

- Shrani `bind` geslo varno (uporabi `secrets manager` ali datoteko z omejenimi pravicami).
- Če omogočite LDAP preko TLS (LDAPS), poskrbite za verodostojne certifikate in ustrezne revizijske postopke.
- Redno preverjajte dnevnike in omejite dostop do upravnega vmesnika z dodatnimi omejitvami (npr. `firewall`, `reverse proxy` z avtentikacijo).

11 Monitoring in SNMP

Za spremljanje metrik v DMZ uporabljamo preprost monitoring stack: Prometheus (scrape in shranjevanje), **snmp_exporter** (pretvornik SNMP→Prometheus) in Grafana (vizualizacija). **snmp_exporter** pobira metrike z naprave VyOS prek SNMP v2c in jih izpostavi na svojem HTTP vmesniku, ki ga nato pobira Prometheus.

11.1 Komponente in porti

- **snmp_exporter**: 192.168.11.107:9116 (TCP) - endpoint exporterja, npr. `http://192.168.11.107:9116/snmp`
- **Prometheus**: 192.168.11.107:9090 (TCP) - scrape cilj in uporabniški vmesnik
- **Grafana**: 192.168.11.107:3000 (TCP) - nadzorne plošče in vizualizacija
- **VyOS SNMP**: 192.168.11.1:161 (UDP) - SNMP agent na usmerjevalniku (v2c community)

11.2 VyOS SNMP (primer)

Omogočite SNMP na VyOS in ga vežite na DMZ naslov:

```
set service snmp community startup11 authorization 'ro'
set service snmp contact 'pd43760@student.uni-lj.si'
set service snmp listen-address 192.168.11.1
set service snmp location 'FRI'
commit
save
```

11.3 Docker Compose primer (snmp_exporter + Prometheus + Grafana)

Namestite to na monitoring gostitelja (192.168.11.107) in prilagodite poti/volumne po potrebi.

```
version: '3'
services:
  snmp\_exporter:
    image: prom/snmp-exporter:latest
    ports:
      - "9116:9116"
    volumes:
      - ./snmp.yml:/etc/snmp\_exporter/snmp.yml

  prometheus:
    image: prom/prometheus:latest
    ports:
      - "9090:9090"
    volumes:
      - ./prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml
    depends_on:
      - snmp\_exporter

  grafana:
    image: grafana/grafana:latest
    ports:
      - "3000:3000"
    depends_on:
      - prometheus
```

11.4 Konfiguracija Prometheusa (primer scrape job)

Dodajte 'scrape' nalogo, da Prometheus pobira metrike od exporterja (če ne uporabljate Docker Compose DNS, zamenjajte 'snmp_exporter:9116' z '192.168.11.107:9116'):

```
scrape_configs:
  - job_name: 'snmp'
    static_configs:
      - targets: ['192.168.11.1']
    metrics_path: /snmp
    params:
      module: [vyos]
      auth: [vyos_auth]
    relabel_configs:
      - source_labels: [__address__]
        target_label: __param_target
      - source_labels: [__param_target]
        target_label: instance
```

```
- target_label: __address__  
  replacement: 192.168.11.107:9116
```

11.5 Generator in snmp.yml

Uporabite uradni generator za 'snmp_exporter', da ustvarite prilagojen 'snmp.yml' za VyOS. Postopek v grobem:

- Naredite 'generator.yml' z 'auth' sekcijo (community 'startup11') in modulom 'vyos', ki naredi 'walk' za '1.3.6.1.2.1.1.3' (sysUpTime), '1.3.6.1.2.1.2' (ifTable) in '1.3.6.1.2.1.31.1.1' (ifXTable).
- Zaženite generator (kot container ali binarko) in dobljeni 'snmp.yml' kopirajte na exporter gostitelja v '/etc/snmp_exporter/snmp.yml'.

11.6 Testiranje

```
curl "http://192.168.11.107:9116/snmp?module=vyos&target=192.168.11.1"  
snmpwalk -v2c -c startup11 192.168.11.1 1.3.6.1.2.1.1.3.0
```

12 Active Directory (Windows Server)

12.1 Osnovne informacije

Active Directory domena je nastavljena na strežniku **sk11-dmz-windows**. Strežnik deluje kot primarni Domain Controller (PDC) za domeno **startup11.local**.

- **Ime strežnika:** sk11-dmz-windows
- **Domena:** startup11.local
- **NetBIOS ime:** startup11
- **OS:** Windows Server (Core)
- **Vloga:** Domain Controller

12.2 Ustvarjanje uporabnikov v Active Directory

Uporabnike v domeni ustvarjamo s PowerShell ukazi neposredno na Domain Controllerju.

Primer: Ustvarjanje uporabnika

```
$password = Read-Host "Enter password for User" -AsSecureString  
New-ADUser -Name "ImePriimek" '  
    -GivenName Ime '  
    -Surname Priimek '  
    -SamAccountName imepriimek '  
    -UserPrincipalName ime.priimek@startup11.local '  
    -Enabled $true '  
    -AccountPassword $password '  
    -PassThru
```

12.3 Upravljanje uporabnikov

Prikaz vseh uporabnikov v domeni:

```
Get-ADUser -Filter * | Select-Object Name, SamAccountName, Enabled
```

Dodajanje grupe in dodajanje uporabnika grupi:

```
New-ADGroup -Name "Group name" -GroupScope Global -GroupCategory Security  
Add-ADGroupMember -Identity "Group name" -Members "account name"
```

Onemogočanje uporabniškega računa:

```
Disable-ADAccount -Identity "ime"
```

Brisanje uporabniškega računa:

```
Remove-ADUser -Identity "ime" -Confirm:$false
```

12.4 Priključitev računalnikov v domeno

Vsi računalniki, ki bodo uporabljali storitve domene `startup11.local`, morajo biti ustrezno pridruženi domeni Active Directory. Postopek se nekoliko razlikuje glede na operacijski sistem.

12.4.1 Linux

Pri novejših različicah Ubuntu Linuxa je med grafično namestitvijo sistema na voljo možnost *Use Active Directory*. Ta se nahaja v koraku *Create your account*. V tem primeru:

1. Označite možnost *Use Active Directory*.
2. Vnesite ime domene: `startup11.local`.
3. Za pridružitve uporabite uporabniški račun z ustreznimi pravicami v domeni.

Če sistem med namestitvijo ni bil priključen v domeno, je to mogoče storiti naknadno z uporabo naslednjih orodij.

Najprej namestimo vse potrebne pakete:

```
sudo apt install sssd sssd-ad realmd adcli krb5-user
```

Preverimo, ali je domena dosegljiva:

```
sudo realm discover startup11.local
```

Nato računalnik priključimo v domeno:

```
sudo realm join startup11.local
```

Po uspešni prijavi je priporočljiv ponovni zagon sistema.

12.4.2 Windows

V operacijskem sistemu Windows lahko računalnik pridružimo domeni prek grafičnega vmesnika:

1. Odprite **Nastavitve** (*Settings*).
2. Izberite **Sistem** (*System*).
3. Odprite **Informacije o sistemu** (*About*).

4. Kliknite **Preimenuj ta računalnik (napredno)** (*Rename this PC (advanced)*).
5. Izberite možnost **ID omrežja** (*Network ID*).
6. Sledite čarovniku za pridružitvev domeni.
7. Kot ime domene vnesite `startup11.local`.
8. Ob pozivu vnesite poverilnice uporabniškega računa, ki ima pravico dodajati računalnike v domeno.

Po uspešni pridružitvi bo sistem zahteval ponovni zagon. Po ponovnem zagonu se lahko uporabniki prijavijo z domenimi računi.

12.5 Prijava v domeno

Računalnike (Windows Pro/Enterprise ali Linux s konfiguriranim SSSD) lahko priklopimo v domeno `startup11.local`. Po uspešnem priklopu se uporabniki prijavljajo z:

- **Uporabniško ime:** `startup11\ime` (npr. `startup11\jdoe`)
- **Geslo:** (geslo, nastavljeno ob ustvarjanju uporabnika)

12.6 Dodatne informacije

- Administrator domene: `startup11\Administrator` z enakim geslom kot lokalni Administrator na strežniku

12.7 Upravljanje AD DNS streznika

Ukazi za upravljanje AD DNS streznika so premaknjeni v ločeno datoteko `ad-dns-upravljanje.md`. V tej dokumentaciji ostaja samo kratek povzetek: AD DNS je avtoritativen za `startup11.local` in vrača notranje A/AAAA/SRV zapise za prijavo v domeno in povezane storitve.

13 REST

V tej točki je opisana storitev `library-api`, ki teče na gostitelju `sk11-dmz-linux-04` pod uporabnikom `zanzan04`. V istem okolju obstaja še projekt `Scriptum_kp`, vendar ta dokument obravnava samo `library-api`. Za `Scriptum_kp` velja ločena dokumentacija projekta na https://github.com/zanzan731/Scriptum_kp.

13.1 Arhitektura storitve

`library-api` je Node.js aplikacija z naslednjimi glavnimi komponentami:

- `server.js` kot glavni REST strežnik,
- SQLite baza `library-ha.db`,
- samopodpisani TLS certifikati v direktoriju `certs/`,
- Docker slika in `docker-compose.yml` za zagon s ponovnim zagonom,
- povezava na Active Directory prek LDAP za avtentikacijo in avtorizacijo.

Storitev posluša na dveh vratih:

- 3000 za HTTP,
- 3443 za HTTPS in HTTP/2.

13.2 Konfiguracija

Glavne okoljske spremenljivke v `server.js` so:

```
DATABASE_FILE=./library-ha.db
SERVER_HTTP_PORT=3000
SERVER_HTTPS_PORT=3443
SERVER_HOST=0.0.0.0
ETCD_ENDPOINTS=192.168.11.101:2379,192.168.11.102:2379,192.168.11.103:2379
LDAP_URL=ldap://192.168.11.201:389
AD_DOMAIN=startup11.local
AD_BASE_DN=DC=startup11,DC=local
AD_LIBRARIAN_GROUP_DN=CN=LIBRARIAN,CN=Users,DC=startup11,DC=local
AD_ADMIN_GROUP_DN=CN=Admin,CN=Users,DC=startup11,DC=local
```

- `DATABASE_FILE` določa pot do lokalne SQLite baze;
- `SERVER_HTTP_PORT` in `SERVER_HTTPS_PORT` določata poslušanje HTTP/HTTPS vrat;
- `SERVER_HOST` mora biti `0.0.0.0`, da se storitev pravilno veže znotraj Dockerja;
- `ETCD_ENDPOINTS` poveže aplikacijo z Raft klastrom;
- `AD_LIBRARIAN_GROUP_DN` določa vlogo za pisanje;
- `AD_ADMIN_GROUP_DN` določa administratorsko vlogo iz Active Directory;
- ostale spremenljivke določajo LDAP prijavo in povezavo do AD.

13.3 Zagon in persistenca

Za lokalni razvoj je možen tudi klasičen zagon z `npm`, vendar je za strežnik priporočljiv Docker z možnostjo samodejnega ponovnega zagona:

```
docker build -t library-api-rest:latest .

docker run -d \
  --name library-api-rest \
  --restart unless-stopped \
  -p 3000:3000 \
  -p 3443:3443 \
  -e SERVER_HOST=0.0.0.0 \
  -e DATABASE_FILE=/app/data/library-ha.db \
  -e ETCD_ENDPOINTS=192.168.11.101:2379,192.168.11.102:2379,192.168.11.103:2379 \
  -v /home/zanzan04/library-api/data:/app/data \
  -v /home/zanzan04/library-api/certs:/app/certs \
  library-api-rest:latest
```

Pri tej postavitvi Docker ohrani:

- `restart unless-stopped` za samodejni zagon po rebootu gostitelja,
- podatkovni direktorij `/app/data` za SQLite bazo,
- direktorij `/app/certs` za TLS certifikate.

13.4 Preverjanje delovanja

Po zagonu mora biti storitev dostopna prek lokalnega omrežja na `https://192.168.11.104:3443/` in `http://192.168.11.104:3000/`.

13.4.1 Osnovni testi

```
curl -i http://192.168.11.104:3000/authors
curl -k -i https://192.168.11.104:3443/authors
curl --http2 -k -i https://192.168.11.104:3443/authors
```

13.4.2 Vsebinsko pogajanje

Podprti formati so JSON, XML in HTML:

```
curl -k -H "Accept: application/json" https://192.168.11.104:3443/authors
curl -k -H "Accept: application/xml" https://192.168.11.104:3443/authors
curl -k "https://192.168.11.104:3443/authors?format=html"
```

13.4.3 Glavne poti

```
GET    /authors
GET    /authors/:id
GET    /authors/:id/books
POST   /authors
PUT    /authors/:id
DELETE /authors/:id

GET    /books
GET    /books/:id
POST   /books
PUT    /books/:id
PATCH /books/:id/availability
DELETE /books/:id
```

13.4.4 LDAP avtorizacija

Branje je javno, pisanje pa zahteva ustrezno vlogo v Active Directory:

- **GET** je dostopen brez prijave,
- **POST** in **PUT** zahtevata vlogo librarian ali admin,
- **DELETE** je dovoljen samo uporabnikom, ki so člani administratorske skupine Admin, konfigurirane prek AD_ADMIN_GROUP_DN.

Primer preverjanja s PowerShellom:

```
[System.Net.ServicePointManager]::ServerCertificateValidationCallback = {$true}
$b64 = [Convert]::ToBase64String([Text.Encoding]::ASCII.GetBytes('username:password'))
$headers = @{ Authorization = "Basic $b64"; 'Content-Type'='application/json' }
$body = @{ name = 'Test Author' } | ConvertTo-Json

Invoke-RestMethod '
  -Uri 'https://192.168.11.104:3443/authors' '
  -Method Post '
  -Headers $headers '
  -Body $body
```

Primer preverjanja z Linux odjemalcem:

```
curl -i -X POST http://192.168.11.104:3000/authors \
-H "Content-Type: application/json" \
-u username:password \
-d '{"name":"Test Author from Linux"}'

curl -i -X DELETE http://192.168.11.104:3000/authors/5 \
-u username:password
```

13.4.5 TLS certifikat

Certifikati so samopodpisani, zato jih je v testnem okolju treba ročno zaupati:

```
openssl s_client -connect 192.168.11.104:3443 -servername 192.168.11.104 -showcerts
curl -vkI https://192.168.11.104:3443/
```

```
openssl s_client -connect 192.168.11.104:3443 -showcerts </dev/null \
| sed -ne '/-BEGIN CERTIFICATE-/,/-END CERTIFICATE-/p' > /tmp/library-192-168-11-104.crt

sudo cp /tmp/library-192-168-11-104.crt /usr/local/share/ca-certificates/library-192-168-11-104.crt
sudo update-ca-certificates
```

13.4.6 GraphQL

GraphQL strežnik uporablja isto okolje in isto logiko sinhronizacije, vendar deluje na ločenih vratih:

```
curl -k -X POST "https://192.168.11.104:32484/graphql" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"query":"{ authors { id name } }"}'
```

Za zaščiteno mutacijo uporabimo Basic Auth:

```
$b64 = [Convert]::ToBase64String([Text.Encoding]::ASCII.GetBytes('username:password'))
$body = @{'query' = 'mutation { createAuthor(name: "GraphQL Test") { id name } }'} | ConvertTo-Json

Invoke-RestMethod '
-Uri 'https://192.168.11.104:32484/graphql' '
-Method Post '
-Headers @{ Authorization = "Basic $b64"; 'Content-Type'='application/json' } '
-Body $body
```

13.4.7 Scriptum_kp

Projekt Scriptum_kp teče ločeno na naslovih 192.168.11.104:8080 in 88.200.24.241:8080. Uporablja MongoDB uporabnike in ne LDAP uporabnikov.

14 Raft sinhronizacija

V tej postavitvi Raft ne izvaja aplikacija sama, temveč **etcd** na treh vozliščih 192.168.11.101, 192.168.11.102 in 192.168.11.103. Aplikacija uporablja **etcd** za distribuirane ključavnice, osnovni izbor vodje in sinhronizacijo zapisov med lokalnimi SQLite bazami.

Vsaka instanca ima svojo lokalno datoteko **library-ha.db**. Ko se zapis spremeni, se najprej shrani lokalno, nato pa se v **etcd** objavi pod ključem **sync:<tip>:<id>**. Ostale instance te ključke preberejo prek watcherja in posodobijo svoje lokalne podatke.

14.1 Ključne datoteke

- `raft-api-integration.js` — glavna REST implementacija z integracijo v `etcd`.
- `sync-watcher.js` — watcher za `sync`: ključne in aplikacijo sprememb v lokalno bazo.
- `query-ha-db.js` — hiter pregled vsebine `library-ha.db`.
- `create-author.js` — lokalni testni zapis prek REST.
- `manual-replicate.js` — ročna objava testa replike v `etcd`.
- `test-graphql.js` — lokalni testni POST na GraphQL endpoint.

14.2 Kaj mora biti zagnano

Pred preizkušanjem morajo delovati:

- `etcd` cluster na vseh treh strežnikih,
- API storitev na vseh vozliščih,
- omrežni dostop do vrat 2379 in 2380,
- lokalna baza `library-ha.db` na vsaki instanci.

14.3 Pregled baze

Za hiter pregled lokalne baze na posameznem vozlišču uporabimo:

```
cd ~/library-api
node query-ha-db.js
```

Privzeti SQL ukaz je:

```
SELECT id, name FROM authors;
```

Stanje storitev na vozliščih preverimo z:

```
ssh zanzan01@192.168.11.101 "systemctl status library-api"
ssh zanzan02@192.168.11.102 "systemctl status library-api"
ssh zanzan03@192.168.11.103 "systemctl status library-api"
```

14.4 Preverjanje clustra

Za pregled članov in stanja clustra uporabimo `etcdctl`:

```
etcdctl member list --endpoints=http://localhost:2379
etcdctl endpoint status --cluster -w table
```

Oddaljen pregled na node1:

```
ssh zanzan01@192.168.11.101 "etcdctl member list --endpoints=http://localhost:2379"
ssh zanzan01@192.168.11.101 "etcdctl endpoint status --cluster -w table"
```

14.5 Testiranje sinhronizacije

Pomembni testi so naslednji:

```
cd ~/library-api
node create-author.js
node manual-replicate.js
node sync-watcher.js
node test-graphql.js
```

Pomen posameznih ukazov:

- `create-author.js` doda testnega avtorja prek REST,
- `manual-replicate.js` ročno objavi `sync`: zapis v `etcd`,
- `sync-watcher.js` pobere nove `sync`: ključe in jih uporabi v lokalni bazi,
- `test-graphql.js` preveri, ali je lokalni GraphQL endpoint dosegljiv.

Če je sinhronizacija uspela, mora biti rezultat `node query-ha-db.js` enak na vseh vozliščih.

14.6 Priporočeni potek

1. Preveri, da je `etcd` cluster aktiven.
2. Preveri, da je REST storitev zagnana na vseh treh strežnikih.
3. Dodaj ali posodobi zapis prek REST ali GraphQL.
4. Preveri lokalno bazo z `node query-ha-db.js`.
5. Po potrebi preveri še `/health` endpoint in loge storitve.

15 Pretvorba med Markdown in LaTeX

- LaTeX → Markdown (GitHub-flavored):

```
pandoc -s vyos_documentation.tex -t gfm -o vyos_documentation.md --wrap=none
```

- Markdown → LaTeX:

```
pandoc -s vyos_documentation.md -o vyos_documentation.tex
```